

Ejemplo de cálculo de fuerza y campo electrostático

Vamos a ver un ejemplo
en el cual se aplica esto.

Es un ejemplo en el que tendremos

el siguiente caso:

tenemos una carga aquí en el origen,
la carga q_1 ,

otra carga
que está a una distancia $2L$,

a la que llamaremos q_2 ,

y nos piden calcular el campo

a una distancia L

en un punto L .

Este es el punto P del campo.

Fijaos que aquí no hay carga,
nos piden el campo aquí

y ya está.

Bien, vamos pues

a hacer este ejemplo.

Para ello, tenemos aquí los ingredientes.

Podemos borrar esto de aquí.

Siempre que hagáis
un problema de campo eléctrico,

lo primero

es ver hacia dónde irá el campo.

Entonces, vamos a pensar.

Lo primero que tenemos que saber
es q_1 y q_2 qué relación tienen,

si son positivas o negativas.

Y lo que nos dicen
es que q_2 es igual a $-q_1$.

Por tanto, son iguales
pero de signo contrario.

El campo que crea q_1
¿hacia dónde irá?

q_1 es positiva, por tanto,
el campo se aleja de la carga.

Sabemos que la dirección que llevará
es esta de aquí.

Así pues, el campo que crea q_1
será este de aquí.

La carga q_2 es negativa.

Por tanto,

sabemos que va en esta dirección
y se acerca.

Fijaos que el campo que crea q_2
en este punto va hacia aquí.

Y el campo total
será la suma de ambos campos.

La suma

vectorial.

Este será el campo total.

Fijaos en una cosa:

este vector
será perfectamente horizontal,

porque la componente vertical
de este y de este

son iguales y de sentido contrario.

Tenemos ya una pista
de lo que nos tiene que salir.

Tenemos que llegar,
al final, a tener

un vector campo que sea horizontal.

La componente j
se nos tendrá que anular.

Si no, nos habremos equivocado
en algún sitio.

Y ahora ya podemos empezar.

Bien, vamos a ver cuánto vale r_2 .

Necesitamos todos estos ingredientes:
 r_2 , r_1 prima,

hacer estas restas y módulos...

De hecho,
la ecuación del vector campo

ya nos está diciendo
todo lo que necesitamos.

Con esta ecuación,

tenemos la capacidad
de calcular cualquier campo.

Bien, vamos a ver:

r_2 será igual al vector L_i más L_j .

r_1 prima

será el vector 0.

Y r_2 prima

será q_2 ,

que será L_i .

No os dejéis engañar
por los subíndices.

Aquí hemos hecho un caso distinto

y aquí los subíndices
serán distintos.

Entonces, aquí lo que es importante
es saber qué es prima y qué no lo es.

Entonces, ¿qué necesitamos?

El vector campo
menos el vector fuente.

r_2

que habíamos dicho, menos r_1 prima,

r_2 , en este caso, sería este de aquí.

Es igual a L menos 0
y a L menos 0,

pues L_i más L_j ,
y entonces necesitamos el módulo:

r_2 menos r_1 prima.

Y esto es la raíz cuadrada
de L al cuadrado más L al cuadrado,

que es L raíz de 2.

Y lo mismo para el otro caso:
tenemos r_2 menos r_2 prima,

que siempre es sin prima menos prima.

Si hacemos esta diferencia...

Perdón, esto es $2L$.

Si hacemos esta diferencia,
nos quedará $-L_i$

más L_j .

Y el módulo

será igual a L raíz de 2.

Este lo he hecho más rápido.

Fijaos en estos vectores.

Quiero que os fijéis
en este y en este.

El vector

r_2 menos r_1 prima,
que es L_i más L_j ,

es decir, es el vector
que va desde aquí hasta aquí.

Es este vector de aquí.

Y r_2 menos r_2 prima
es el vector que va desde aquí,

desde el punto fuente,
hasta el punto campo.

Fijaos: $-L_i$ más L_j .

Bien, y ahora ya tenemos
todos los ingredientes.

Solo hay que sustituir
en la expresión del campo.

Si miramos la expresión del campo,
lo que hay que hacer es sustituir

para cada fuente

todos los elementos.

El campo 1 es 4
por π por ϵ sub 0

por la carga 1,

que aquí hemos llamado q ,

por el vector campo
menos el vector fuente.

Lo tenemos aquí:

el módulo L raíz de 2 al cuadrado.

Entonces, vector campo
menos vector fuente, que está aquí:

L_i más L_j

partido por el módulo,
que es L raíz de 2.

Este es el primer campo.

Y esto más 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0

y, en este caso, por q^2 .

El módulo es el mismo,
es L raíz de 2 al cuadrado

por $-Li$ más Lj .

Cuando empieza una fracción,
siempre empieza un paréntesis,

pero por si acaso.

Los paréntesis son como el dinero:
más vale que sobren a que falten.

Ahora ya podemos hacer la suma.

Limpiemos un poco
la zona de aquí abajo.

Fijaos, es como una receta de cocina:

ya tenemos todos los ingredientes
y ha sido solo sustituir.

¿Y qué tenemos que calcular?

Los elementos que nos dice
la expresión del campo.

Con la expresión del campo ya sabemos
todo lo que tenemos que hacer,

no hace falta decir nada más.

Y ahora es ir operando:

el 1 partido por 4 por π
por ϵ sub 0 sale factor común

y, entonces, tenemos aquí q_1 ...

Si multiplicamos esto por esto,
quedará

L al cuadrado por L al cubo,

y raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2
es 2 por raíz de 2.

Dejo aquí el borrador
porque es fácil irse equivocando.

Y esto multiplicado por L ,
que podemos sacar a factor común,

por i más j .

Y esto más...

Y ahora q_2

y nos quedará algo muy parecido.

Por L por $-i$ más j .

Fijaos, la L
se va con esta L y queda un cuadrado,

esta L se va con esta L
y aquí queda un cuadrado,

y lo que nos queda ahora

es 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0.

La q_2 es $-q_1$,

por tanto, aquí,
esto lo podremos sustituir por $-q_1$

y podemos sacar factor común.

Con lo cual, me quedará

1 partido por L^2 por raíz de 2

por i más j

menos 1 partido por L^2 por raíz de 2

por $-i$ más j .

Si esto lo arreglamos un poco,
podemos sacar

L^2 raíz de 2 factor común, también.

Aquí me va a quedar i más j ,

menos por menos es más i menos j .

Fijaos, la componente j se va,
como ya habíamos previsto,

y queda i más i , que queda en $2i$,
y el $2i$ irá con este,

con lo cual, me ha quedado

q_1 partido por 4 por π
por ϵ_0 sub 0 por L por raíz de 2

por i .

¿Y qué unidades tiene el campo?

¡Ajá!

El campo, si recordáis,

tenemos que la fuerza
es el campo por la carga.

Dado que la fuerza son newtons
y la carga, coulombs,

las unidades del campo eléctrico
serán newtons entre coulombs.